

Física 1

2ª prova – 21/10/2017

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões;
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (com caneta) referente a sua resposta.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐



Física I – Prova 2 – 21/10/2017a

NOME: _____

MATRÍCULA: _____ TURMA: _____ PROF(a): _____

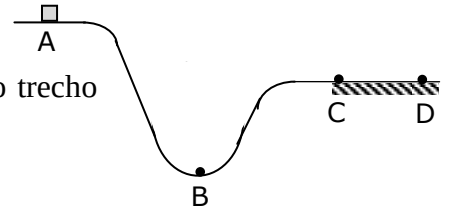
Lembrete:

A prova consta de 20 questões de múltipla escolha valendo 0,5 ponto cada.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

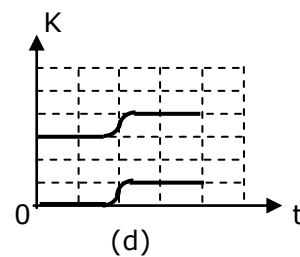
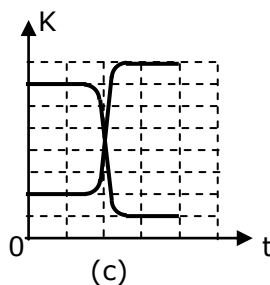
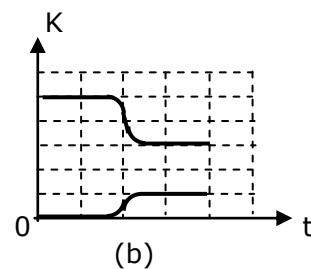
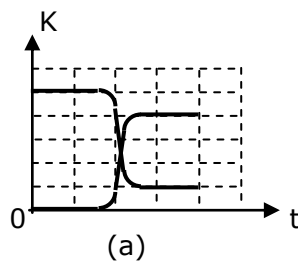
1. Um bloco desliza de A para C ao longo de uma pista sem atrito e depois passa para um trecho horizontal CD com atrito. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (A) No trecho AB a energia mecânica do bloco aumenta.
 (B) Quanto maior a massa do bloco maior a distância que ele percorre no trecho CD até parar.
 (C) No trecho CD a energia mecânica do bloco diminui.
 (D) Nos trechos AB e BC a energia cinética do bloco aumenta.
 (E) Nos trechos AB e BC a energia potencial gravitacional do bloco diminui.



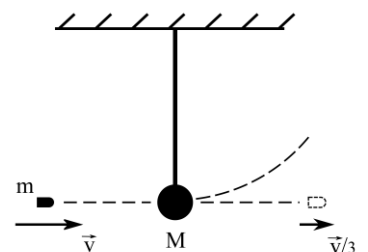
2. Num piso sem atrito, um bloco colide frontalmente com outro bloco que estava em repouso. Os gráficos ao lado representam quatro possibilidades para a variação da energia cinética de cada bloco em função do tempo, desde antes até depois da colisão. Qual(ais) gráfico(s) pode(m) representar uma colisão elástica?

- (A) Tanto (a) quanto (b).
 (B) Tanto (a) quanto (c).
 (C) Tanto (a) quanto (d).
 (D) Somente (d).
 (E) Somente (a).



3. Na figura é representada uma bala de massa m e velocidade v que atravessa uma esfera de massa $M = 2m$ pendurada por uma haste de comprimento $l=1\text{m}$ e de massa desprezível. A bala emerge da esfera com velocidade $v/3$. Qual é a fração K_f/K_i que a energia cinética final representa da energia cinética inicial?

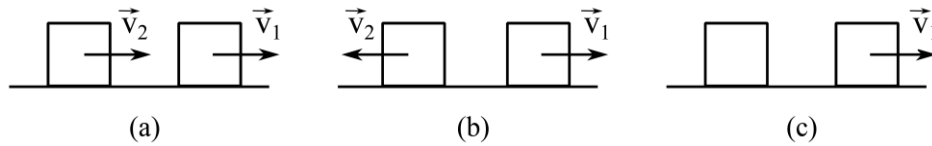
- (A) 1/9 (B) 1/6 (C) 1/2 (D) 1/3 (E) 2/9



4. Dois corpos A e B, ambos de massa 2,0 kg, sofrem uma colisão. As velocidades antes da colisão são $\mathbf{v}_A = (15 \hat{i} + 30 \hat{j}) \text{ m/s}$ e $\mathbf{v}_B = (-10 \hat{i} + 5,00 \hat{j}) \text{ m/s}$. Após a colisão, a velocidade de A é $\mathbf{v}_{Af} = (-5,0 \hat{i} + 20 \hat{j}) \text{ m/s}$. A variação da energia cinética na colisão foi

- (A) + 200 J (B) + 500J (C) zero (D) -500J (E) - 200J

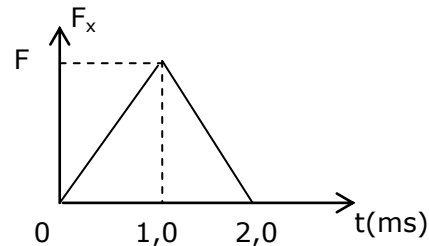
5. Uma caixa explode em dois pedaços enquanto se movia com velocidade positiva ao longo de um eixo x (orientado para a direita). O pedaço da direita (de massa m_1) adquire uma velocidade positiva, mas o pedaço da esquerda (de massa m_2) pode ter velocidade positiva, negativa ou zero. Classifique os três resultados possíveis segundo o módulo de v_1 , do menor para o maior valor.



- (A) a, b, c (B) a, c, b (C) b, a, c (D) b, c, a (E) c, a, b

6. Dois blocos de massas $M = 0,40 \text{ kg}$ e $m = 0,20 \text{ kg}$ deslizam sem atrito sobre uma superfície horizontal. O bloco M desliza para leste com rapidez de $2,0 \text{ m/s}$ e colide com o bloco m que desliza para oeste com rapidez de $1,0 \text{ m/s}$. Após a colisão os blocos ficam colados. O gráfico abaixo mostra a variação com o tempo do módulo da força exercida por um bloco sobre o outro durante a colisão. Qual é o valor de F no gráfico?

- (A) $0,40 \text{ N}$
 (B) $2,0 \times 10^2 \text{ N}$
 (C) $4,0 \times 10^2 \text{ N}$
 (D) $6,0 \times 10^2 \text{ N}$
 (E) $8,0 \times 10^2 \text{ N}$



7. Uma partícula movendo-se num plano pode ter uma das seguintes velocidades em metros por segundo: (a) $\mathbf{v} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$; (b) $\mathbf{v} = -4\hat{i} + 3\hat{j}$; (c) $\mathbf{v} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$; (d) $\mathbf{v} = 6\hat{i}$; (e) $v=8$ fazendo 45° com o eixo x . Ordene em ordem crescente as energias cinéticas da partícula.

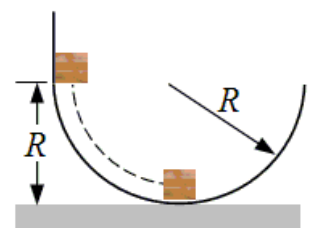
- (A) $K_a = K_b = K_c < K_d < K_e$
 (B) $K_a = K_b = K_c < K_e < K_d$
 (C) $K_c < K_b < K_a < K_e < K_d$
 (D) $K_a = K_b < K_c < K_d < K_e$
 (E) $K_b < K_a = K_c < K_d < K_e$

8. É possível que um sistema tenha energia potencial negativa?

- (A) Sim, desde que a energia mecânica seja positiva.
 (B) Sim, desde que a força não seja conservativa.
 (C) Sim, porque a escolha do zero da energia potencial é arbitrária.
 (D) Não, porque a energia mecânica tem que ser positiva.
 (E) Não, porque uma tal situação não teria significado físico.

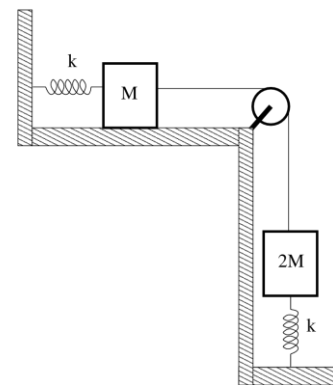
9. Um pequeno bloco de massa m é liberado em repouso de uma altura R acima de uma superfície horizontal. A aceleração da gravidade é g . O bloco desliza sem atrito sobre a parte interna de um trilho semicircular de raio R . Qual das opções abaixo dá corretamente a rapidez do bloco e o módulo da força normal N exercida sobre o bloco quando ele passa pelo ponto mais baixo do trilho?

- (A) $v = \sqrt{2gR}$; $N = 3mg$
 (B) $v = \sqrt{2gR}$; $N = 2mg$
 (C) $v = \sqrt{2gR}$; $N = mg$
 (D) $v = \sqrt{2gR}$; $N = 0$
 (E) $v = \sqrt{2mgR}$; $N = 3mg$



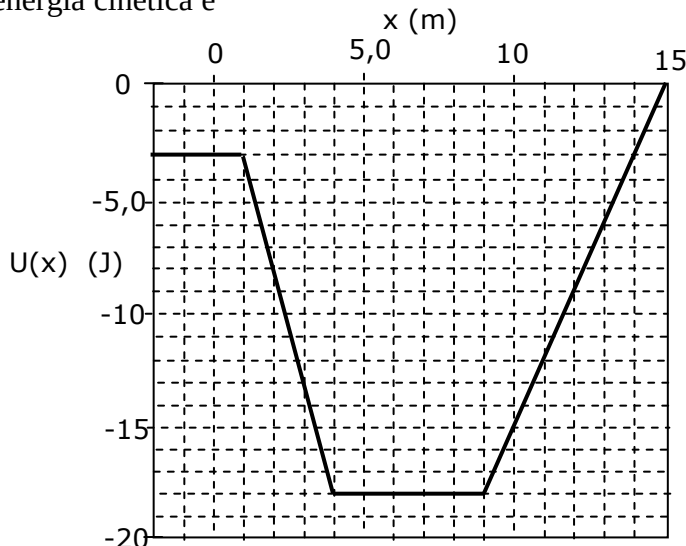
10. Dois blocos de massas M e $2M$ estão ligados por um fio inextensível e sem massa que passa por uma polia de massa desprezível. As molas têm a mesma constante elástica k . Não há atrito no eixo da polia nem entre o bloco de massa M e a superfície horizontal. Se os blocos são liberados a partir do repouso com ambas as molas relaxadas, qual é a distância que o bloco que está sobre a superfície horizontal percorre até parar pela primeira vez?

- (A) $d = \frac{Mg}{k}$ (B) $d = \frac{2Mg}{k}$ (C) $d = 4Mgk$ (D) $d = Mgk$ (E) $d = \frac{4Mg}{k}$



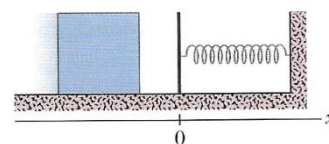
11. O gráfico abaixo mostra a energia potencial $U(x)$ em joules associada à força conservativa $F(x)$ que age sobre um corpo de massa $5,0$ kg. Quando o corpo está em $x = 5,0$ m sua velocidade é $-2,0$ m/s. Quando o corpo passa pela posição $x = 3,0$ m é correto afirmar que sua energia cinética é

- (A) $K = 2,0$ J
(B) $K = 3,0$ J
(C) $K = 4,0$ J
(D) $K = 5,0$ J
(E) $K = 10$ J



12. Um bloco de massa $2,0$ kg desliza para a direita de encontro a uma mola de constante elástica 200 N/m. Quando atinge a mola, a velocidade do bloco é igual a $2,0$ m/s. O bloco para momentaneamente após comprimir a mola de 10 cm. Qual é o módulo da força de atrito exercida pelo piso sobre o bloco?

- (A) 20 N (B) 30 N (C) 40 N (D) 50 N (E) 80 N



13. Um objeto preso a um fio ideal descreve uma trajetória circular num plano horizontal com rapidez constante. O trabalho realizado pela tensão é nulo porque

- (A) O deslocamento para cada revolução é nulo.
(B) A tensão média para cada revolução é nula.
(C) A velocidade é constante.
(D) A magnitude da aceleração é nula.
(E) A tensão é perpendicular a cada deslocamento infinitesimal.

14. Um homem usa um guindaste para elevar uma caixa de 200 kg para uma prateleira situada $3,0$ m acima do chão. Se a potência despendida pelo guindaste é $1,47 \times 10^3$ W, quanto tempo ele gasta para elevar a caixa?

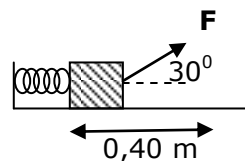
- (A) $2,0$ s (B) $3,0$ s (C) $4,0$ s (D) 40 s (E) $0,40$ s

15. Um objeto move-se do ponto A ao ponto B sob a ação de apenas duas forças. Uma das forças é dissipativa e realiza um trabalho de -30 J ; a outra força é conservativa e realiza um trabalho de 50 J . Entre A e B

- (A) A energia cinética do objeto aumenta e a energia mecânica diminui.
- (B) A energia cinética do objeto diminui e a energia mecânica diminui.
- (C) A energia cinética do objeto diminui e a energia mecânica aumenta.
- (D) A energia cinética do objeto aumenta e a energia mecânica aumenta.
- (E) Nenhuma das respostas anteriores.

16. Um bloco de $0,80 \text{ kg}$ está em repouso sobre uma superfície horizontal e preso a uma mola de constante elástica 20 N/m . O bloco é arrastado, distendendo a mola de $0,40 \text{ m}$, pela força $F = 10 \text{ N}$ como mostra a figura. A força de atrito da superfície sobre o bloco é de $0,60 \text{ N}$. Dado que $\cos 30^\circ = 0,87$, $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\tan 30^\circ = 0,58$, a velocidade do bloco no final deste deslocamento é

- (A) $2,0 \text{ m/s}$
- (B) $2,3 \text{ m/s}$
- (C) $3,5 \text{ m/s}$
- (D) $3,6 \text{ m/s}$
- (E) $4,0 \text{ m/s}$



17. Uma partícula é deslocada de $6,0 \text{ m}$ no sentido negativo do eixo x mediante a aplicação da força constante $\vec{F} = -4,0\hat{i} + 3,0\hat{j} \text{ (N)}$. Qual o trabalho realizado por esta força sobre a partícula?

- (A) $6,0 \text{ J}$
- (B) $-6,0 \text{ J}$
- (C) -24 J
- (D) 24 J
- (E) 30 J

18. A figura (a) mostra duas forças horizontais que agem sobre um bloco que no instante $t=0$ está deslizando para a direita sobre uma superfície sem atrito. A figura (b) mostra três gráficos da energia cinética K deste bloco em função do tempo t . Qual dos gráficos corresponde melhor a cada uma das três seguintes situações: 1) $F_1 = F_2$; 2) $F_1 > F_2$; 3) $F_1 < F_2$?

- (A) A, B, C
- (B) A, C, B
- (C) C, B, A
- (D) B, A, C
- (E) B, C, A



Fig. a

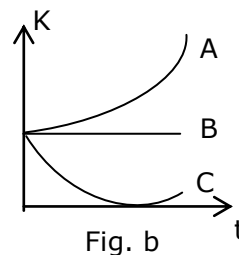


Fig. b

19. Uma partícula está em movimento sob a ação de apenas uma força conservativa. A partícula tem velocidade $\mathbf{v}$ quando está no ponto O. Num instante posterior a partícula passa novamente pelo ponto O. Qual das afirmações é verdadeira?

- (A) A rapidez da partícula quando retorna ao ponto O será igual ao módulo de $\mathbf{v}$.
- (B) A rapidez da partícula quando retorna ao ponto O será maior que o módulo de $\mathbf{v}$.
- (C) A rapidez da partícula quando retorna ao ponto O será menor que o módulo de $\mathbf{v}$.
- (D) A velocidade da partícula quando retorna ao ponto O será igual a $\mathbf{v}$.
- (E) A velocidade da partícula quando retorna ao ponto O será igual a $\mathbf{v}$ e a variação da energia potencial será zero.

20. Uma partícula move-se ao longo do eixo x sob a ação da força representada no gráfico abaixo. A partícula parte do repouso em $x=0$. Para posições entre $x=0$ e $x=8$ m, a energia cinética da partícula é máxima quando

(A) $x= 1$ m

(B) $x= 3$ m

(C) $x= 5$ m

(D) $x= 7$ m

(E) $x= 8$ m

